

第一章 函数的极限与连续

一、定义

1. 数列的极限：设 a_n 是一个数列，如果存在一个常数 L ，使得对于任意 $\epsilon > 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，有

$$|a_n - L| < \epsilon$$

则称 L 是数列 a_n 的极限，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。称 a_n 收敛于 L

- 数列极限与前有限项无关，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$ 。
- 子列极限和数列极限的关系： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leftrightarrow$ 任意子列 a_{n_k} 收敛于 L ，则称 a_n 收敛于 L 。

2. 函数的极限：设 $f(x)$ 是一个函数，如果存在一个常数 L ，使得对于任意 $\epsilon > 0$ ，当 $x \rightarrow x_0$ 时，有

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

则称 L 是函数 $f(x)$ 的极限，记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ 。

3. 极限存在的充要条件：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

- 例子：求解 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{e^{\frac{1}{x}} - \pi}{e^{\frac{1}{x}} + 1} + k \cdot \arctan \frac{1}{x} \right]$

1. 分步计算左右极限

◦ 右极限 ($x \rightarrow 0^+$):

- 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。
- $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ ，利用抓大头原则： $\frac{e^{\frac{1}{x}} - \pi}{e^{\frac{1}{x}} + 1} \rightarrow 1$ 。
- 右极限结果： $I_+ = 1 + k \cdot \frac{\pi}{2}$ 。

◦ 左极限 ($x \rightarrow 0^-$):

- 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。
- 分式部分： $\frac{0 - \pi}{0 + 1} \rightarrow -\pi$ 。
- 左极限结果： $I_- = -\pi - k \cdot \frac{\pi}{2}$ 。

2. 判定 k 的值与极限 I

为了使极限 I 存在（即满足局部有界性与唯一性），必须满足 $I_+ = I_-$ ：

$$1 + k \cdot \frac{\pi}{2} = -\pi - k \cdot \frac{\pi}{2}$$

- 求解 k : $k = \frac{-\pi - 1}{\pi} = -1 - \frac{1}{\pi}$
- 计算极限 I :

将 k 代入右极限式中：

$$I = 1 + \left(-1 - \frac{1}{\pi}\right) \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1-\pi}{2}$$

二、性质

1. 唯一性：若函数/数列极限存在，则极限唯一

2. (局部)有界性：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，则 $\exists M > 0, \exists \delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ (注意是去心邻域) 时，有 $|f(x)| < M$ 。

3. (局部)保号性：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

- 如果 $A > 0$ ，则存在 x_0 的某个去心邻域，使得在该邻域内恒有 $f(x) > 0$ 。
- 如果 $A < 0$ ，则存在 x_0 的某个去心邻域，使得在该邻域内恒有 $f(x) < 0$ 。
- 反之，若 $f(x) > 0$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，则 $A \geq 0$ 。

三、极限计算法则

1. 四则运算法则

若 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$ ，则：

- 加减法： $\lim[f(x) \pm g(x)] = A \pm B$ 。

- **乘法:** $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$.
 - **推论:** 极限号可以提取常数因子, 即 $\lim[c \cdot f(x)] = c \cdot \lim f(x)$ 。
- **除法:** $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ (要求分母极限 $B \neq 0$) 。

2. 复合函数运算法则 (极其重要)

- 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 且 $f(u)$ 在 u_0 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(u_0)$ 。
- 应用举例: 在计算 $\lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 时, 先计算指数部分 $\frac{1}{x-1}$ 的极限, 再代入指数函数。

3. 无穷小量与有界量的乘积性质

在判定极限时, 这是一个非常实用的“非标准”运算法则:

- **性质:** 无穷小量 $\times$ 有界量 = 无穷小量。
- **应用:** 在 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x}$ 中, $\frac{1}{x}$ 是无穷小量, $\arctan x$ 是有界量 (绝对值不超过 $\frac{\pi}{2}$), 因此结果为 0。

四、两个重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

- 例子: 求解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\cos(3x)} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} \cdot \frac{3}{\cos(3x)} = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

- $$\lim f(x) = 1, \lim g(x) = \infty, \text{ 则 } \lim [f(x)]^{g(x)} = \lim [f(x)]^{g(x)} = \lim \{1 + [f(x) - 1]\}^{\frac{1}{f(x)-1} \cdot [f(x)-1] \cdot g(x)} = e^{\lim [f(x)-1] \cdot g(x)}$$

五、极限存在准则

1. 夹逼准则:

- 函数形式: 若在 $x \rightarrow x_0$ 的某去心邻域 (或 $|x| > M > 0$) 内, 恒有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。
- 数列形式: 若 $a_n \leq b_n \leq c_n (n > N)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$ 。

2. 单调有界准则:

- 若 a_n 单调递增/减且有上/下界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。

六、无穷小量和无穷大量

1. 无穷小量:

- 定义: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量。
- 性质:
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 的充要条件为 $f(x) = a + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量。
 - $x \rightarrow x_0$ 时, α, β 为无穷小, 则 $\alpha \sim \beta \leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$
- 运算:
 - 加/减: 有限个无穷小量相加/相减 **仍是无穷小**
 - 有界变量乘无穷小量: $\alpha(x) \cdot f(x)$ **仍是无穷小量**
- 比较 (比较趋近于 0 的速度快慢): 设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 是在同一个自变量变化过程中的无穷小, 且 $\beta(x) \neq 0$, $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x \rightarrow x_0$ 也是在此变化过程中的极限
 - 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **高阶无穷小**, 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$ 。
 - 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \pm \infty$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **低阶无穷小**
 - 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **同阶无穷小**
 - 特别的, 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **等价无穷小**, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 。
 - 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)^n} = c \neq 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **n 阶无穷小**
- 常见等价无穷小:
 - 当 $x \rightarrow 0$ 时

基础公式 ($x \rightarrow 0$)	差值公式 ($x \rightarrow 0$)
$\sin x \sim x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x$	$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$
$\ln(1+x) \sim x$	$x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3$
$e^x - 1 \sim x$	$x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$
$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$	$x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$
$(1+x)^a - 1 \sim ax$	$x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$
$a^x - 1 \sim x \ln a$	

- 等价无穷小替换定理：若 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha \rightarrow \alpha_1, \beta \rightarrow \beta_1$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ 。

- 注意：一般在乘除中使用，在加减中最好不要用。

- 例： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\arcsin x}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\arcsin x}{x} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3} = \frac{1}{6}$

2. 无穷大量

- 定义：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = \infty$ ，称 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量
- 无穷小量和无穷大量的关系：在自变量同一变化的过程中，若 $f(x)$ 为无穷大，则其倒数 $\frac{1}{f(x)}$ 必为无穷小，反之，若 $f(x)$ 为无穷小，且 $f(x) \neq 0$ ，则其倒数 $\frac{1}{f(x)}$ 必为无穷大。
- $f(x)$ 一定为无界无穷大量与有界的关系：在自变量同一变化的过程中，若 $f(x)$ 为无穷大，则 $f(x)$ 一定为无界；反之，若 $f(x)$ 为有界， $f(x)$ 不一定为无穷大

七、连续性

1. 定义：设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 某领域内有定义，当自变量增量 $\Delta x = x - x_0 \rightarrow 0$ 时，对应的函数值增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \rightarrow 0$ ，即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ ，或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。

2. 左/右连续：

- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ ，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续。
- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处右连续。
- 显然，函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的充分必要条件时 $f(x)$ 在点 x_0 处既左连续又右连续

3. 区间连续：

- 如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的每一个点都连续，则称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续。
- 若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续，且在点 a 处右连续，在点 b 处左连续，则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 内连续。

4. 连续性的运算

- 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处都连续，那么它们的线性组合和乘除法在点 x_0 处也连续。
 - 加减法： $f(x) \pm g(x)$ 在 x_0 处连续。
 - 乘法： $f(x) \cdot g(x)$ 在 x_0 处连续。
 - 除法： $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处连续（前提是分母 $g(x_0) \neq 0$ ）。
- 复合函数的连续性：如果内层函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处连续，且外层函数 $y = f(u)$ 在点 u_0 （其中 $u_0 = \varphi(x_0)$ ）处连续，那么复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 在点 x_0 处也连续。即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)\right) = f(\varphi(x_0))$$

八、间断点

1. 定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义，若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点。

- 通常有两个出处：

- 初等函数找无定义的点
- 分段函数找分段点

2. 分类：若 $x = x_0$ 为函数 $y = f(x)$ 的间断点

大类	左右极限状态	具体类型	判断特征	典型例子 (在 $x=0$ 处)
第一类间断点	均存在 (且为常数)	可去间断点	左极限 = 右极限 $\neq$ 函数值 (或未定义)	$f(x) = \frac{\sin x}{x}$
第一类间断点	均存在 (且为常数)	跳跃间断点	左极限 $\neq$ 右极限	$f(x) = \text{sgn}(x)$
第二类间断点	至少一个不存在	无穷间断点	左极限或右极限趋向于 ∞	$f(x) = \frac{1}{x}$
第二类间断点	至少一个不存在	振荡间断点	函数在靠近该点时疯狂振荡, 无确定极限	$f(x) = \sin \frac{1}{x}$

九、闭区间上的连续函数的性质

- 最值定理：闭区间上的连续函数必有最大值和最小值
- 有界性定理：闭区间上的连续函数在该闭区间上一定有界
 - 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有界
- 介值定理：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任一常数 C , 必在开区间 (a, b) 内存在任意一点 ξ , 使得 $f(\xi) = C$ 。
 - 推广：在闭区间上连续的函数必可取得介于最大值 M 和最小值 m 之间的任何值
- 零点定理**：如果函数 $f(x)$ 同时满足：在闭区间 $[a, b]$ 上连续(连续性), 在区间两端点的函数值符号相反, 即 $f(a) \cdot f(b) < 0$ (端点异号), 那么, 在开区间 (a, b) 内**至少存在一点 ξ** , 使得 $f(\xi) = 0$ 。这个点 ξ 就被称为函数 $f(x)$ 的一个零点。
 - 推广：设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) < 0$, 至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。